# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 2

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Ammara Fadia Fanysarahman (2509106035)**

**Kelas (A2 ‘25)**

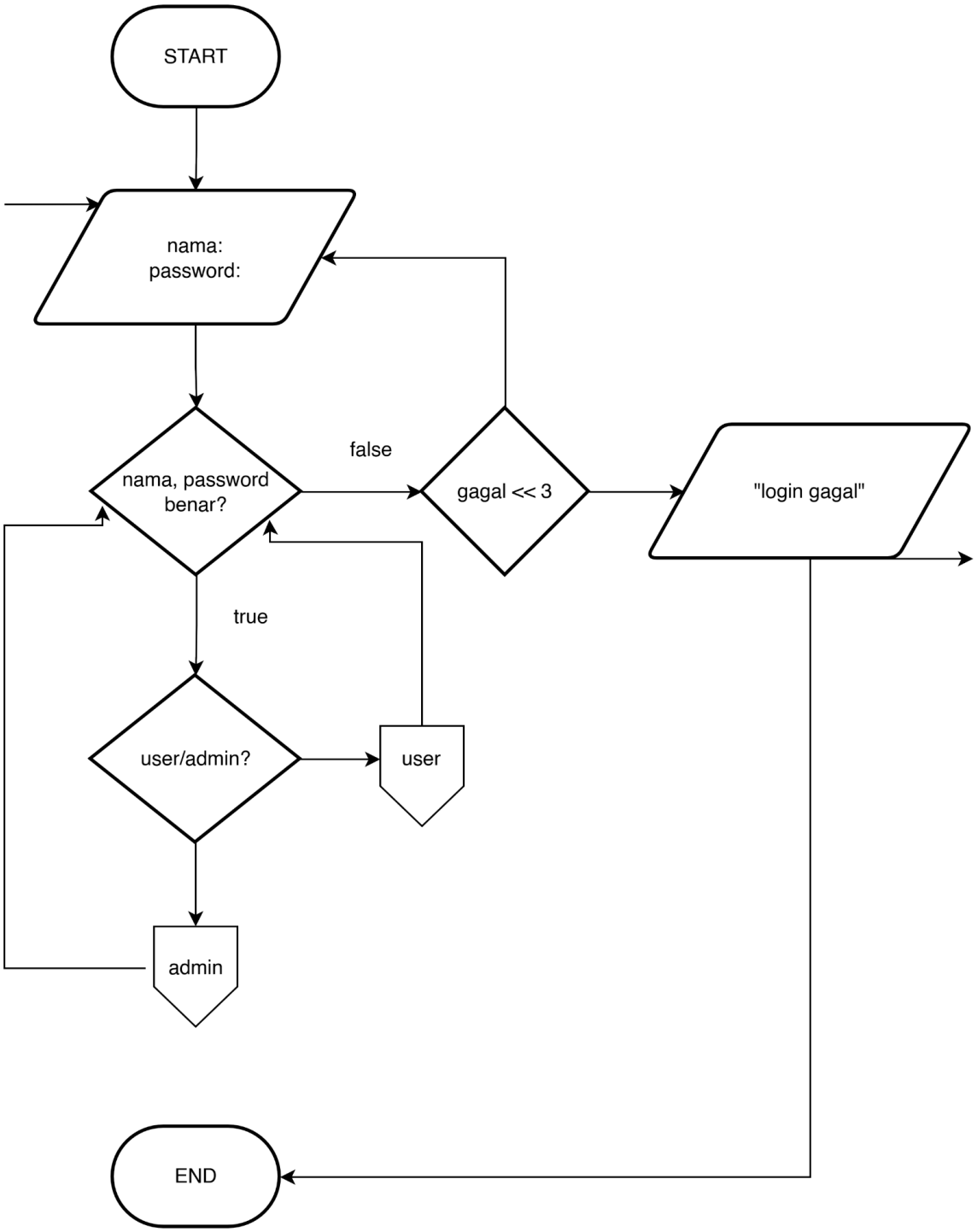
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

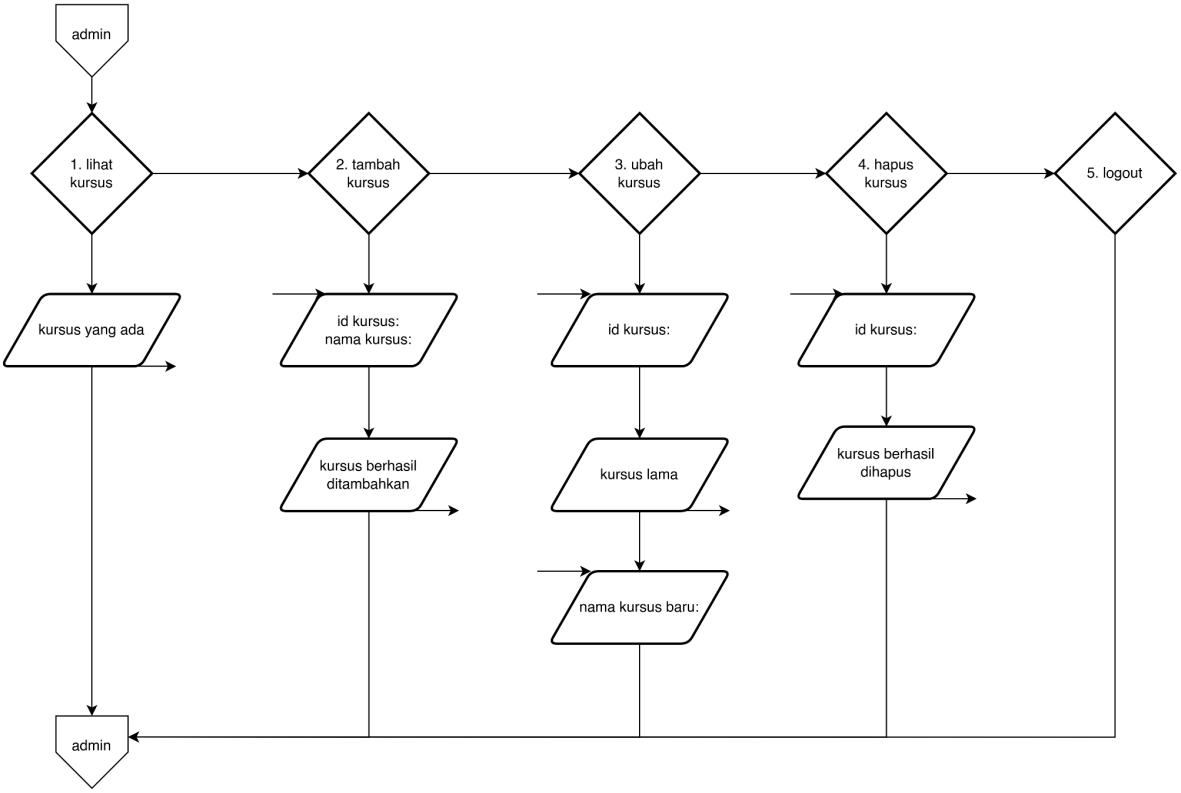
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

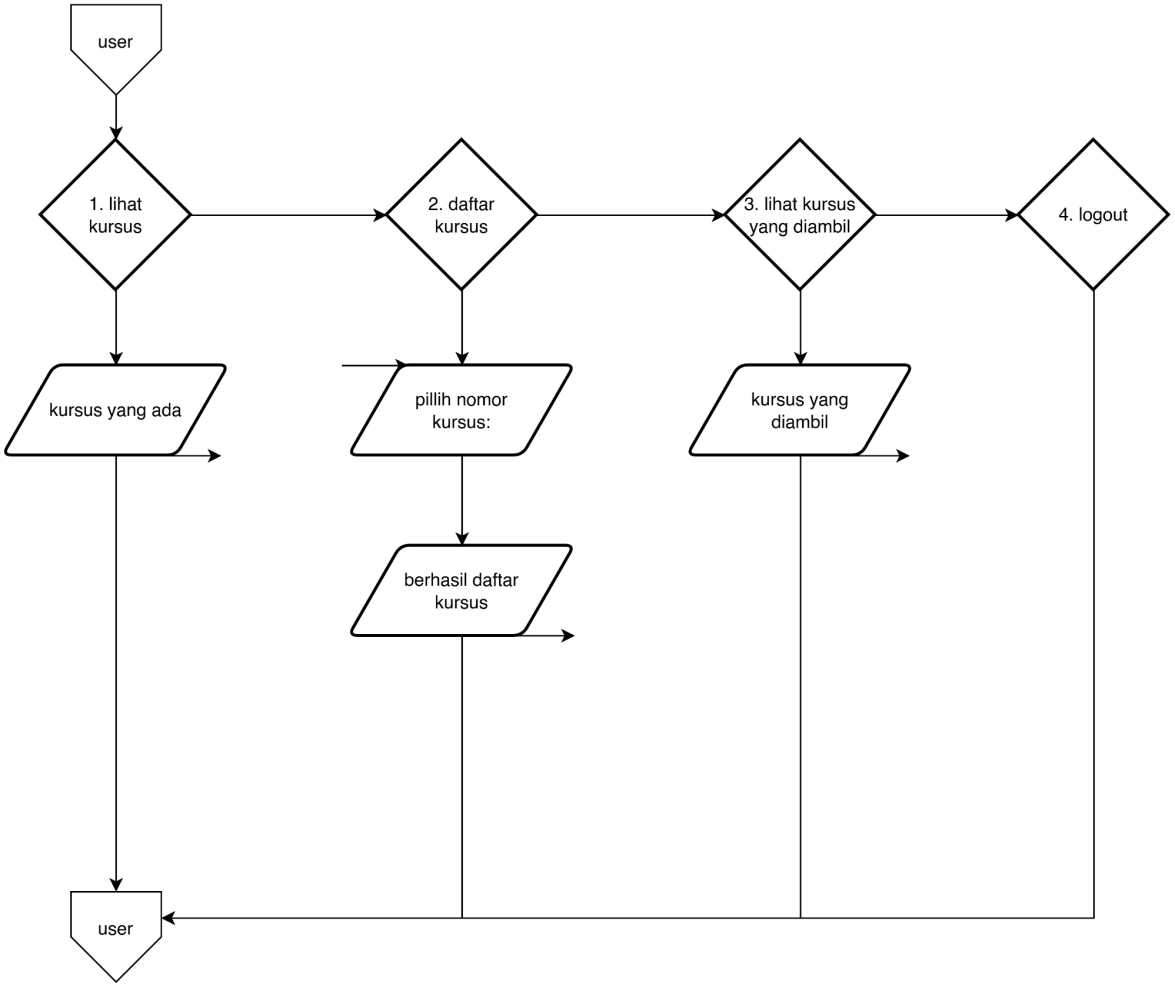
**SAMARINDA**

**2026**

## 1. Flowchart


START
nama:
password:
nama, password
benar?
false
gagal << 3
"login gagal"
true
user/admin?
user
admin
END


admin
1. lihat kursus
2. tambah kursus
3. ubah kursus
4. hapus kursus
5. logout
kursus yang ada
id kursus: nama kursus:
id kursus:
id kursus:
kursus berhasil ditambahkan
kursus lama
kursus berhasil dihapus
nama kursus baru:
admin


user
1. lihat kursus
2. daftar kursus
3. lihat kursus yang diambil
4. logout
kursus yang ada
pillih nomor kursus:
kursus yang diambil
berhasil daftar kursus
user

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Data Kursus Online sederhana yang dibuat menggunakan bahasa C++. Program memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan user yang harus melakukan login terlebih dahulu. Pengguna diberikan maksimal 3 kali percobaan login, jika gagal maka program akan berhenti.

Setelah berhasil login:

- Admin dapat mengelola data kursus dengan fitur CRUD, yaitu melihat daftar kursus, menambah kursus baru, mengubah data kursus, dan menghapus kursus.
- User dapat melihat daftar kursus yang tersedia, mendaftar kursus, serta melihat kursus yang telah diambil.

## 3. Source Code

### A. Login

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Kursus {
    string id;
    string nama;
};

int main() {
    Kursus kursus[100] = {
        {"K001", "Dasar C++"},
        {"K002", "Dasar Python"},
        {"K003", "Web Programming"}
    };
    int jumlahKursus = 3;

    Kursus kursusDiambil[100];
    int jumlahDiambil = 0;

    string username, password;
    int menu = 0;
    int percobaanLogin;

    while (true) {
        percobaanLogin = 0;

        while (percobaanLogin < 3) {
```

```
            cout << "\n=== LOGIN ===" << endl;
            cout << "Username : ";
            cin >> username;
            cout << "Password : ";
            cin >> password;

            if ((username == "admin" && password == "123") ||
                (username == "user" && password == "123")) {
                break;
            } else if (username == "0" && password == "0") {
                cout << "Program selesai." << endl;
                return 0;
            } else {
                percobaanLogin++;
                cout << "Login gagal. Sisa percobaan: " << 3 - percobaanLogin <<
endl;
                cout << "Ketik 0 untuk username dan password jika ingin keluar."
<< endl;
            }
        }

        if (percobaanLogin == 3) {
            cout << "Anda sudah 3 kali salah login. Program berhenti." << endl;
            return 0;
        }
```

## B. Menu Admin

```
    if (username == "admin" && password == "123") {
            do {
                cout << "\n=== MENU ADMIN ===" << endl;
                cout << "1. Lihat Kursus" << endl;
                cout << "2. Tambah Kursus" << endl;
                cout << "3. Ubah Kursus" << endl;
                cout << "4. Hapus Kursus" << endl;
                cout << "5. Logout" << endl;
                cout << "Pilih : ";
                cin >> menu;

                switch (menu) {
                    case 1:
                        cout << "\n=== Daftar Kursus ===" << endl;
                        if (jumlahKursus == 0) {
                            cout << "Belum ada kursus" << endl;
                        } else {
                            for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
                                cout << i + 1 << ". "
                                     << kursus[i].id << " - "
```

```
                                << kursus[i].nama << endl;
                        }
                    }
                    break;

                case 2: {
                    Kursus k;
                    bool sudahAda = false;

                    cout << "ID Kursus   : ";
                    cin >> k.id;

                    for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
                        if (kursus[i].id == k.id) {
                            sudahAda = true;
                            break;
                        }
                    }

                    if (sudahAda) {
                        cout << "ID Kursus sudah ada! Gunakan ID lain." <<
endl;
                        break;
                    }

                    cin.ignore();
                    cout << "Nama Kursus : ";
                    getline(cin, k.nama);

                    kursus[jumlahKursus] = k;
                    jumlahKursus++;
                    cout << "Kursus berhasil ditambahkan" << endl;
                    break;
                }

                case 3: {
                    string idCari;
                    string namaBaru;
                    bool ditemukan = false;

                    cout << "Masukkan ID Kursus yang ingin diubah : ";
                    cin >> idCari;
                    cin.ignore();

                    for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
                        if (kursus[i].id == idCari) {
                            ditemukan = true;
                            cout << "Data lama : " << kursus[i].id
                                 << " - " << kursus[i].nama << endl;
                            cout << "Masukkan nama kursus baru : ";
                            getline(cin, namaBaru);
```

```
                    kursus[i].nama = namaBaru;
                    cout << "Data kursus berhasil diubah" << endl;
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                cout << "Kursus tidak ditemukan" << endl;
            }
            break;
        }

        case 4: {
            string id;
            bool ditemukan = false;

            cout << "Masukkan ID Kursus : ";
            cin >> id;

            for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
                if (kursus[i].id == id) {
                    for (int j = i; j < jumlahKursus - 1; j++) {
                        kursus[j] = kursus[j + 1];
                    }
                    jumlahKursus--;
                    ditemukan = true;
                    cout << "Kursus berhasil dihapus" << endl;
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                cout << "Kursus tidak ditemukan" << endl;
            }
            break;
        }

        case 5:
            cout << "Logout..." << endl;
            break;

        default:
            cout << "Menu tidak valid" << endl;
    }

} while (menu != 5);
}
```

## C. Menu User

```
        else if (username == "user" && password == "123") {
            do {
                cout << "\n=== MENU USER ===" << endl;
                cout << "1. Lihat Kursus" << endl;
                cout << "2. Daftar Kursus" << endl;
                cout << "3. Lihat Kursus yang Diambil" << endl;
                cout << "4. Logout" << endl;
                cout << "Pilih : ";
                cin >> menu;

                switch (menu) {
                    case 1:
                        cout << "\n=== Daftar Kursus ===" << endl;
                        if (jumlahKursus == 0) {
                            cout << "Belum ada kursus" << endl;
                        } else {
                            for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
                                cout << i + 1 << ". "
                                     << kursus[i].id << " - "
                                     << kursus[i].nama << endl;
                            }
                        }
                        break;

                    case 2: {
                        int pilih;
                        bool sudahAda = false;

                        cout << "\n=== Daftar Kursus ===" << endl;

                        if (jumlahKursus == 0) {
                            cout << "Belum ada kursus." << endl;
                            break;
                        }

                        for (int i = 0; i < jumlahKursus; i++) {
                            cout << i + 1 << ". "
                                 << kursus[i].id << " - "
                                 << kursus[i].nama << endl;
                        }

                        cout << "Pilih nomor kursus : ";
                        cin >> pilih;

                        if (pilih < 1 || pilih > jumlahKursus) {
                            cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
                            break;
                        }
```

```
                    for (int i = 0; i < jumlahDiambil; i++) {
                        if (kursusDiambil[i].id == kursus[pilih - 1].id) {
                            sudahAda = true;
                            break;
                        }
                    }

                    if (sudahAda) {
                        cout << "Kursus sudah diambil" << endl;
                    } else {
                        kursusDiambil[jumlahDiambil] = kursus[pilih - 1];
                        jumlahDiambil++;
                        cout << "Berhasil mendaftar kursus" << endl;
                    }
                    break;
                }

                case 3:
                    cout << "\n=== Kursus yang Diambil ===" << endl;
                    if (jumlahDiambil == 0) {
                        cout << "Belum mengambil kursus" << endl;
                    } else {
                        for (int i = 0; i < jumlahDiambil; i++) {
                            cout << i + 1 << ". "
                                 << kursusDiambil[i].id << " - "
                                 << kursusDiambil[i].nama << endl;
                        }
                    }
                    break;

                case 4:
                    cout << "Logout..." << endl;
                    break;

                default:
                    cout << "Menu tidak valid" << endl;
            }

        } while (menu != 4);
    }
}

    return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : admin
Password : 123
```

Gambar 4.1 Login

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 1

=== Daftar Kursus ===
1. K001 - Dasar C++
2. K002 - Dasar Python
3. K003 - Web Programming
```

Gambar 4.2 Admin (Lihat Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 2
ID Kursus   : K004
Nama Kursus : Statistika
Kursus berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 Admin (Tambah Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 3
Masukkan ID Kursus yang ingin diubah : K002
Data lama : K002 - Dasar Python
Masukkan nama kursus baru : Pemrograman Lanjut
Data kursus berhasil diubah
```

Gambar 4.4 Admin (Ubah Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 4
Masukkan ID Kursus : K001
Kursus berhasil dihapus
```

Gambar 4.5 Admin (Hapus Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 5
Logout...
```

Gambar 4.6 Admin (Logout)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 1

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - Pemrograman Lanjut
2. K003 - Web Programming
3. K004 - Statistika
```

Gambar 4.7 User (Lihat Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 2

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - Pemrograman Lanjut
2. K003 - Web Programming
3. K004 - Statistika
Pilih nomor kursus : 2
Berhasil mendaftar kursus
```

Gambar 4.8 User (Daftar Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 2

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - Pemrograman Lanjut
2. K003 - Web Programming
3. K004 - Statistika
Pilih nomor kursus : 2
Berhasil mendaftar kursus
```

Gambar 4.9 User (Daftar Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 3

=== Kursus yang Diambil ===
1. K002 - Dasar Python
```

Gambar 4.10 User (Lihat Kursus Yang Diambil)

## 5. Langkah-langkah GIT

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git add .

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git commit -m "pt 2"
[main 380c82a] pt 2
 4 files changed, 592 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106035-Ammara_Fadia-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106035-Ammara_Fadia-PT-2.exe

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 933.94 KiB | 6.18 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/ammarafadia/praktikum-apl.git
   be42aaf..380c82a  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

### 5.1 GIT Add

Add adalah perintah yang berguna untuk stagging atau untuk menambahkan perubahan atau registrasi perubahan pada git projek yang ada.

### 5.2 GIT Commit

Commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan pada repository git. Kita juga bisa mengembalikan file yang kita commit ke revisi sebelumnya.

### 5.3 GIT Push

Push adalah perintah yang digunakan untuk mengunggah konten pada repositori lokal.